

Klimaatgebieden, biomen en zeestromen

Van klimatogram naar bioom, van taiga tot savanne, en hoe de zeestromen en de thermohaliene circulatie het klimaat van de kusten maken.

1 Weer en klimaat

Weer is nu, klimaat is het gemiddelde over jaren. Een klimaat wordt gewoonlijk over **30** jaar gemiddeld. De klimaatindeling van de aarde is gebaseerd **op temperatuur en neerslag**.

Op een **klimatogram** lees je **de temperatuur en de neerslag per maand** af. **Valt de warmste maand in juni of juli, dan hoort het bij het noordelijk halfrond**; valt ze in januari, dan bij het zuidelijk.

Twee plaatsen op dezelfde breedte hebben niet altijd hetzelfde klimaat. De zee, de zeestromen, het reliëf en de hoogte maken het verschil. Daarom is het bij ons in de winter zachter dan in Newfoundland, op dezelfde breedte: **de warme drift en de westenwind samen**.

In een **continentaal** klimaat is **het verschil tussen de warmste en de koudste maand groter dan in een zeeklimaat**.

2 De biomen

biom	klimaat
tropisch regenwoud	het hele jaar warm en nat
savanne	warm, met een droge en een natte tijd
woestijn	te weinig neerslag voor planten
steppe	droog grasland van de gematigde streken
taiga	naaldbos van de koude, noordelijke streken
toendra	tussen de taiga en de poolwoestijn
poolwoestijn	ijzig koud en kurkdroog

De vakfiche noemt als voorbeeld **de taiga**, **de poolwoestijn** en **de savanne**. Het **tropisch regenwoud** hoort bij een klimaat met het hele jaar hoge temperaturen en veel neerslag; zie je een klimatogram met twaalf maanden boven 25 °C en elke maand meer dan 150 mm regen, dan is dat dus regenwoud.

In een **woestijn** groeien zo weinig planten **omdat er te weinig neerslag valt**. In een **poolwoestijn** valt er trouwens ook heel **weinig** neerslag: het ijs ligt er omdat wat er valt nooit smelt, niet omdat er veel valt.

De **toendra** heeft een permanent bevroren ondergrond: de **permafrost**. Daardoor kan water niet wegzakken en staan er 's zomers plassen op een bevroren bodem.

Het **mediterraan** klimaat herken je aan **droge zomers en zachte, natte winters**. Het klimaat van **België** kenmerkt zich door **zachte winters voor onze breedte, koele zomers zonder lange hitte** en **neerslag in alle maanden van het jaar**.

Bij de culminatiehoogte en de daglengte noemt de vakfiche **de polaire klimaten**, **de gematigde klimaten** en **de tropische klimaten**.

3 Zeestromen

Zeestromen zijn **grote, blijvende stromingen in de oceanen**. Aan het oppervlak worden ze vooral aangedreven door **de vaste winden boven de oceanen**, en ze worden **afgebogen door het corioliseffect**. De grote oceaankringen draaien op het noordelijk halfrond **met de klok mee**.

Over zeestromen geldt: **ze vervoeren warmte van de evenaar naar de polen, ze beïnvloeden het klimaat van de kusten, en ze worden afgebogen door het corioliseffect**. Een zeestroom heeft dus wel degelijk invloed op de temperatuur van de kust erlangs.

De **Golfstroom** vertrekt vanuit de Golf van Mexico; zijn verlengde, de **Noord-Atlantische Drift**, brengt warm water tot bij West-Europa. **Zonder de Noord-Atlantische Drift zouden onze winters een stuk strenger zijn**. Een **warme zeestroom maakt de kust erlangs zachter en vochtiger**.

Koude stromen zijn onder meer **de Labradorstroom, de Humboldtstroom en de Benguelastroom**. De **Humboldtstroom** loopt langs de kust van Peru en Chili. Daardoor liggen er **woestijnen pal aan de kust van Namibië en Peru: een koude zeestroom houdt de lucht beneden**, zodat ze niet kan opstijgen en regen geven.

Opwelling is het verschijnsel waarbij **koud, voedselrijk diepwater naar boven komt**. Daar zitten de rijkste visgronden ter wereld.

4 De thermohaliene circulatie

De wereldwijde kringloop van water die door temperatuur en zoutgehalte gedreven wordt, heet de **thermohaliene circulatie**. Thermo staat voor warmte, halien voor zout.

Water wordt zwaarder als het kouder en zouter wordt. Daarom **zinkt het in de koude noordelijke Atlantische Oceaan**, bij Groenland en IJsland, en kruipt het als diepwater terug naar het zuiden.

Smeltwater van Groenland maakt het zeewater net zoeter, niet zouter. Zoeter water is lichter, zakt minder goed, en **remt** de circulatie dus af.

Valt de thermohaliene circulatie stil, dan **zou het in West-Europa merkkelijk kouder worden**. De gevolgen die de vakfiche noemt: **koudere winters in West-Europa, een verschuiving van de regengordels, en minder zuurstof in het diepe water**.

